Universidad de Colima

FIME - Ingeniería Mecatrónica

Docente:

Sonia Martínez Camarena

Materia:

Control Moderno

Trabajo:

Sintonización de ganancias PID

Estudiante:

Diego Antonio Castillo Ortiz

Erandi Jacqueline Pérez García

Grado y Grupo:

6°J

Colima, Colima. a 02 de marzo de 2026.

Índice

Desarrollo 3
Datos reales 3
Método de asignación de polos 3
1. Estructura del controlador PI 3
2. Función en lazo abierto 3
3. Polinomio característico 3
4. Elección de polo deseado 4
5. Polinomio deseado 4
6. Igualación de coeficientes 5
Método de Ziegler-Nichols 6
1. Fórmulas ZN para PI (modelo FOPDT sin retardo) 6
2. Cálculo de $\boldsymbol{Kp}$ 6
3. Cálculo de $\boldsymbol{Ti}$ 6
4. Cálculo de $\boldsymbol{Ki}$ 6
Comparación final 7
Diagrama a bloques con método tanteo: 7
Diagrama a bloques con método asignación de polos: 8
Diagrama a bloques con método ZN: 9
Comparación 9

Desarrollo

Datos reales

$$hss = 0.028\, m$$

$$C = 0.05\, m^2$$

$$Q_{in} = 95.93x10^{-6}\frac{m^3}{s}$$

$$R = 291.88\frac{s}{m^2}$$

$$\tau = 14.594s$$

$$\frac{H(s)}{PWM(s)} = \frac{95.93x10^{-6}}{255} = 376.19x10^{-9}$$

$$R("nueva") = KR = 376.19x10^{-9} * 291.88 = 109.80x10^{-6}$$

Método de asignación de polos

1. **Estructura del controlador PI**

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

$$G_c(s) = \frac{(K_p s + K_i)}{s}$$

2. **Función en lazo abierto**

$$G_{LA}(s) = G_c(s)G(s)$$

Se sustituye:

$$G_{LA}(s) = \frac{(K_p s + K_i)}{s} * \frac{109.80x10^{-6}}{14.594s + 1}$$

$$G_{LA}(s) = \frac{109.80x10^{-6}(K_p s + K_i)}{s(14.594s + 1)}$$

3. **Polinomio característico**

Denominador del sistema lazo cerrado:

$$1 + G_{LA}(s) = 0$$

Sustituyendo:

$$1 + \frac{109.80x10^{-6}(K_p s + K_i)}{s(14.594s + 1)} = 0$$

Multiplicando el denominador común:

$$s(14.594s + 1) + 109.80x10^{-6}\left(K_p s + K_i\right) = 0$$

Entonces:

$$14.594s^2 + s + 109.80x10^{-6}K_p s + 109.80x10^{-6}K_i = 0$$

Se agrupa en términos de s:

$$14.594s^2 + (1 + 109.80x10^{-6}K_p)s + 109.80x10^{-6}K_i = 0$$

Esto describe la dinámica del sistema controlado.

4. **Elección de polo deseado**

La planta original tiene $\tau = 14.594s$, y un tiempo de establecimiento de $\tau s \approx 5\tau = 72.97s$. Queremos hacerlo 2 veces más rápido sin exigir dinámica extrema:

$$T_d = \frac{14.594}{2} \approx 7.3s$$

El polo dominante deseado será:

$$s = -\frac{1}{T_d} = -\frac{1}{7.3s} \approx -0.137$$

Pi es segundo orden, elegimos polos reales repetidos:

$$(s + 0.137)^2$$

Así garantizamos sobre amortiguamiento, no oscilaciones y comportamiento suave.

5. **Polinomio deseado**

Comportamiento de segundo orden:

$$s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2$$

Expandimos:

$$(s + 0.137)^2$$

$$s^2 + 0.274s + 0.018769$$

Multiplicamos por 14.594 (coeficiente de polinomio real en s^2.

$$14.594s^2 + 3.998s + 0.2739$$

6. Igualación de coeficientes

Polinomio real:

$$14.594s^2 + (1 + 109.80x10^{-6}K_p)s + 109.80x10^{-6}K_i$$

Se divide entre 39.091 para normalizar:

$$14.594s^2 + \frac{1 + 109.80x10^{-6}K_p}{14.594}s + \frac{109.80x10^{-6}K_i}{14.594}$$

Este debe ser igual al deseado:

$$s^2 + 0.274s + 0.018769$$

Igualamos término a término en coeficiente s:

$$\frac{1 + 109.80x10^{-6}K_p}{14.594} = 0.274$$

$$1 + 109.80x10^{-6}K_p = 14.594(0.274)$$

$$1 + 109.80x10^{-6}K_p = 3.998$$

$$109.80x10^{-6}K_p = 2.998$$

$$K_p = \frac{2.998}{109.80x10^{-6}}$$

$$K_p = 27304.189$$

Ajustado experimentalmente:

$$\boldsymbol{K_p = 27304.19}$$

Igualamos término constante:

$$\frac{109.80x10^{-6}K_i}{14.594} = 0.018769$$

$$109.80x10^{-6}K_i = 0.018769(14.594)$$

$$109.80x10^{-6}K_i = 0.2739$$

$$K_i = \frac{0.2739}{109.80x10^{-6}}$$

$$\boldsymbol{K_i = 2494.53}$$

Método de Ziegler-Nichols

Usamos la forma para modelo de primer orden sin retardo:

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$$

Con: $K = 109.80x10^{-6}\tau = 14.594s$

1. **Fórmulas ZN para PI (modelo FOPDT sin retardo)**

Para controlador PI:

$$K_p = 0.9\frac{\tau}{K}$$

$$T_i = 3\tau$$

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}$$

2. **Cálculo de K_p**

Sustituyendo:

$$K_p = 0.9\frac{14.594}{109.80x10^{-6}}$$

$$\boldsymbol{K_p = 119622.95}$$

3. **Cálculo de T_i**

Sustituyendo:

$$T_i = 3(14.594) = 43.782s$$

4. **Cálculo de K_i**

Sustituyendo:

$$K_i = \frac{119622.95}{43.782}$$

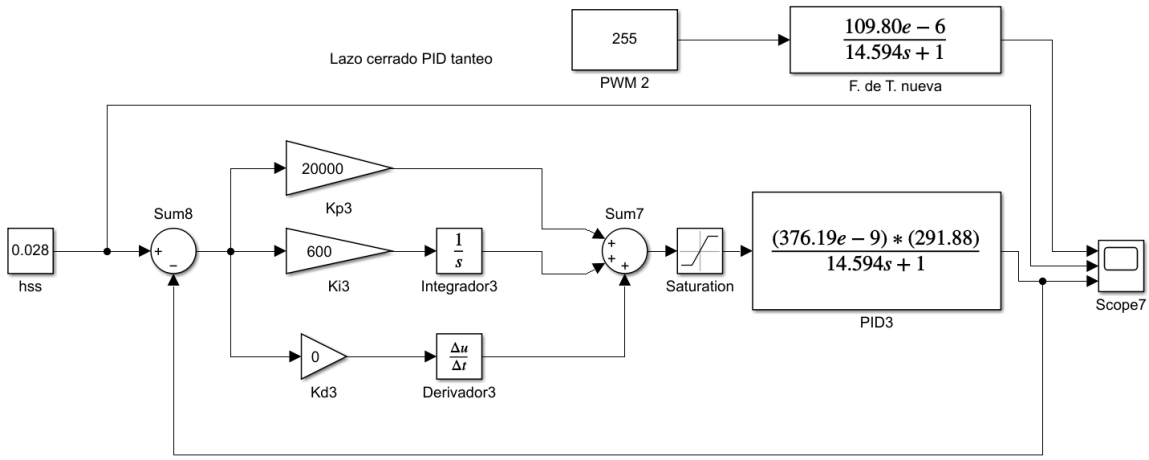
$$\boldsymbol{K_i = 2732.24}$$

Comparación final

Método	K_p	K_i	Tipo de respuesta
Asignación de polos	27304.19	2494.53	Controlado, suave
ZN	119622.95	2732.24	Más agresivo

El método de asignación de polos proporciona un diseño controlado y predecible, permitiendo establecer directamente la rapidez y amortiguamiento del sistema. En contraste, el método de Ziegler–Nichols ofrece una aproximación empírica más agresiva que puede inducir mayor sobre impulso en sistemas sin retardo.

Diagrama a bloques con método tanteo:



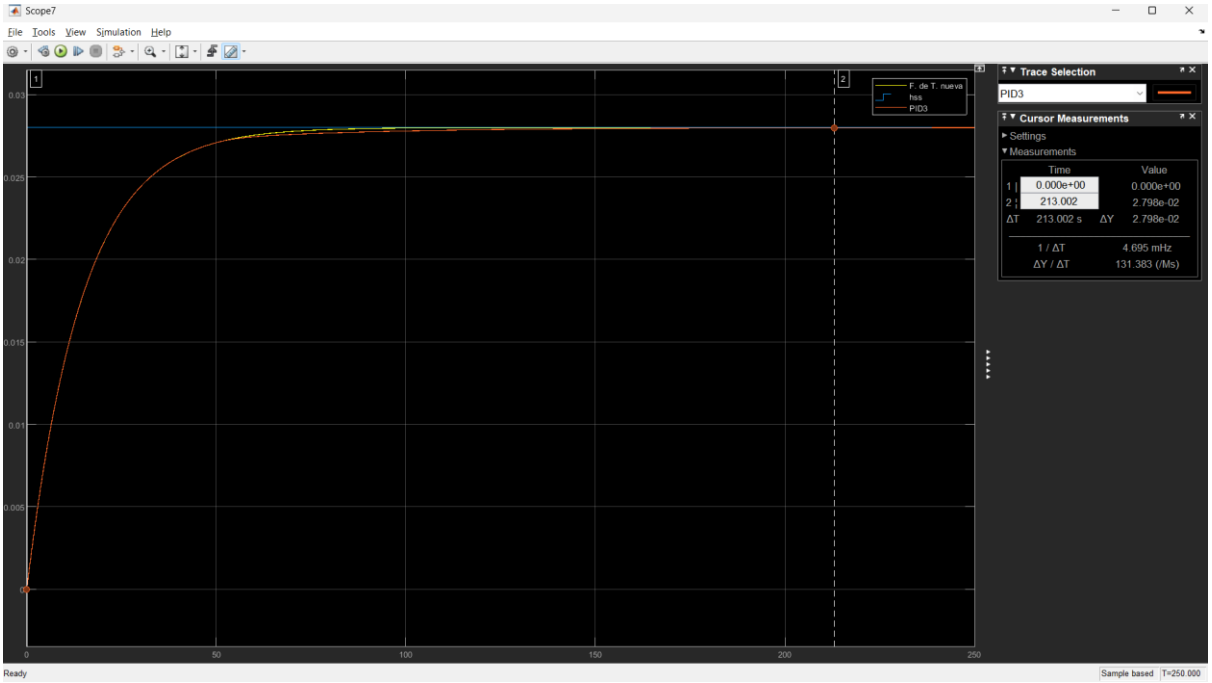
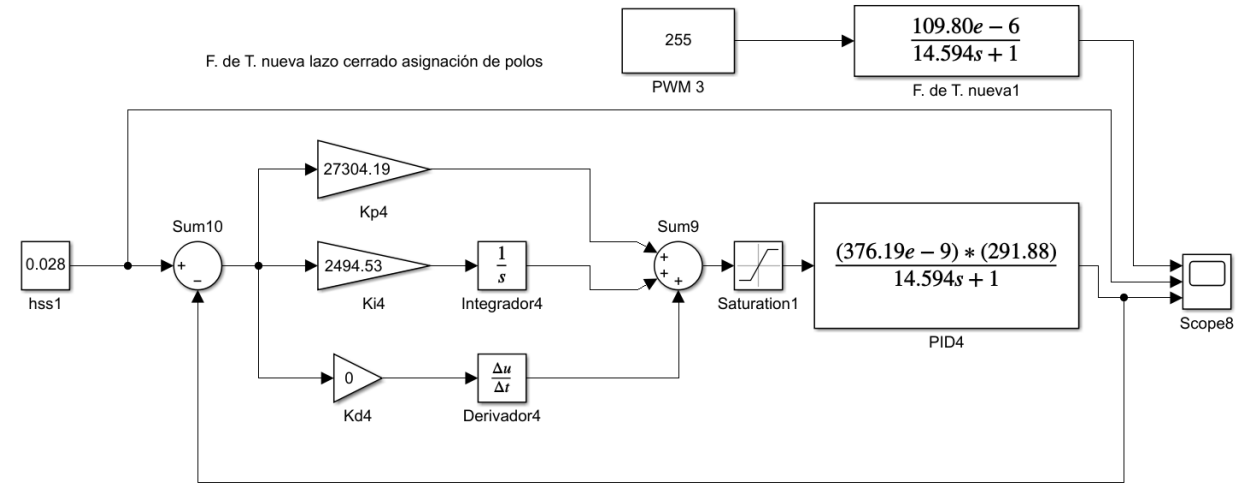


Diagrama a bloques con método asignación de polos:



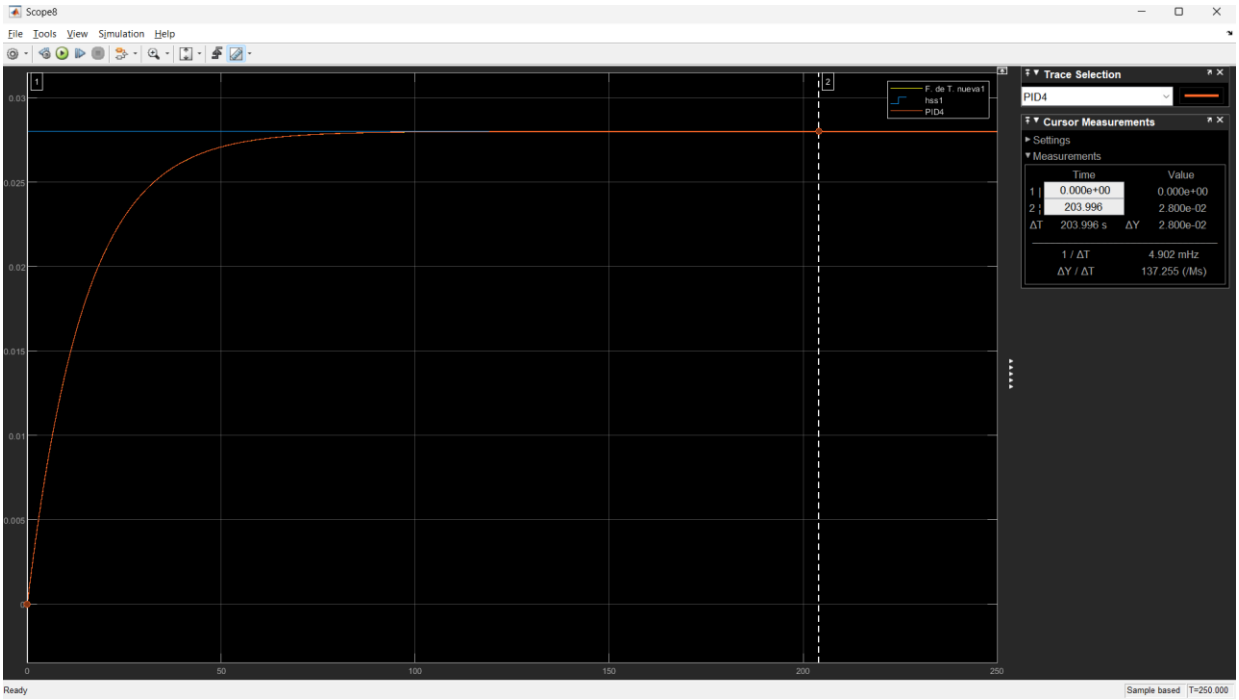
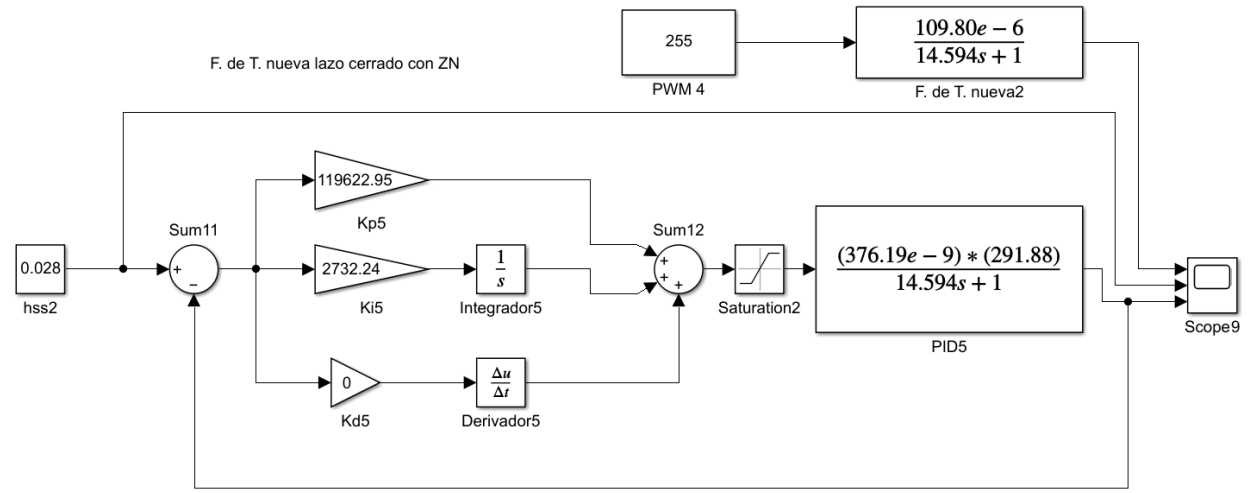
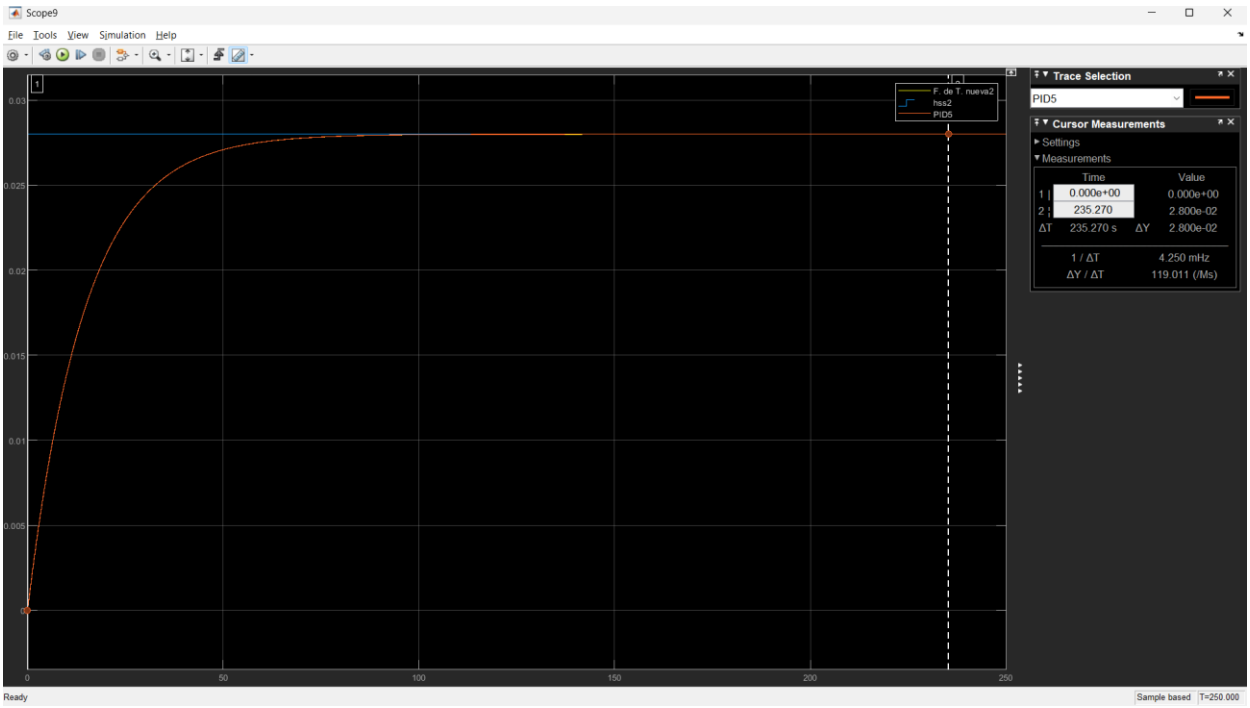


Diagrama a bloques con método ZN:





Comparación

Se muestran los resultados con cada uno de los métodos puestos en práctica, trabajamos con una nueva “Qin” ya que estaremos limitado en un rango de 0 a 255 por que trabajamos con una señal PWM, por eso se agrega un bloque de saturación para tener una mejor precisión.